

Video – Comprobando el Teorema de Cauchy

Tema	Contenido
Introducción	¡Hola! En ese vídeo comprobaremos el teorema de Cauchy a través de un ejercicio.
Contenido	Leamos juntos el enunciado. Compruebe el teorema de Cauchy para una integral de Z diferencial de Z. Cuando C es el contorno triangular de la figura. Observemos esta otra figura y tenemos un contorno triangular con tres caminos; camino uno, que se encuentra en el eje X, camino dos, en el eje Y y; el tercer camino, que nos está representando tanto compartiendo para X y Y. Empecemos a desarrollar el ejercicio. ¿Qué nos dice el teorema de Cauchy? El teorema de Cauchy nos dice lo siguiente: que la integral de Z diferencial de Z en un contorno cerrado debe darme cero. Entonces eso es lo que debemos probar. Recordemos que Z puede ser reescrito como $x+iy$ y el diferencial de Z como un diferencial de X más un diferencial de Y. Analicemos el camino uno.

En el camino uno, Y vale cero. Y nuestro diferencial, en ese caso nuestro X que va variando, el va a ir desde cero hasta uno.

Así, nuestro Z para nuestro camino uno de nuestra integral sería: z , y igual a cero quedaría X y nuestro diferencial de Z .

Obviamente si Y vale cero, el diferencial de Y también vale cero por la integral del diferencial de X evaluado de 0 a 1.

Integramos sería x al cuadrado sobre dos evaluado de 0 a 1.

Esta integral me vale un medio.

Vamos al camino dos.

En el camino dos x se mantiene constante.

Igual a uno ¿ok? y Y va a variar desde 0 a 1.

Ok.

Ahora obviamente si X es constante, nuestro diferencial de X vale cero.

Reescribimos la integral para z en z x vale uno, quedándonos uno $+iy$.

Luego en el diferencial de z el diferencial de x vale cero, quedándonos i diferencial de y integrando de 0 a 1 de j e integro por partes de 0 a 1 en dos partes le voy a agarrar.

El primero es diferencial de y más tenemos este i también nuevo, lo voy a factorizar nada más el i . Integral de i diferencial de y de 0 a 1.

Integramos i aquí sería y evaluado de 0 a 1 más i y cuadrado evaluado de 0 a 1.

quedaría i uno aquí es más i medios.

Ya tenemos el camino dos.

Ahora no estaría faltando el camino tres.

En el camino tres tanto X como Y están trabajando.

Observen que X está yendo desde 1 a 0 y Y también va de 1 a 0.

Entonces X va desde 1 a 0 y Y también de 1 a 0.

¡Listo!

Eso quiere decir que tenemos contribución tanto de Y y de X , tanto Y y X están contribuyendo.

Ok, entonces nuestro diferencial sería todo esto diferencial

El análisis comienza al plantearnos cómo sería nuestro Z , considerando que estamos observando una bajada en forma de recta. Al notar esta tendencia descendente, se concluye que tanto para los valores de X como para los de Y , se les proporciona los mismos valores. Por lo tanto, podemos expresar esta recta como Y igual a X . Basándonos en esta premisa, podemos reescribir nuestro Z y nuestro diferencial de Z en función de uno de ellos.

La expresión integral se plantea como la integral de $X + iY$ multiplicada por el diferencial de $X + iY$. Dado que X es igual a Y , sustituimos esta equivalencia en la integral. Así, obtenemos la integral de $X + iX$ por el diferencial de $X + iX$.

Realizamos la factorización de X , quedando como uno más iX . Luego, factorizamos el diferencial de X como diferencial de X más i diferencial de X . A partir de ahí, reordenamos la integral y nos queda la

	expresión $1+i$ al cuadrado por X diferencial de X. Esta constante se simplifica y evaluamos la integral desde uno hasta cero. Desarrollando los cálculos, obtenemos la expresión $1+i$ al cuadrado por menos un medio. Expandimos esta expresión y simplificamos términos para llegar a nuestra respuesta final. Para facilitar el cálculo, multiplicamos y dividimos por $-i$. Al abordar la integral del diferencial de Z diferencial de Z, nos damos cuenta de que se compone de la integral del camino uno, la integral del camino dos y la integral del camino tres. Ahora evaluamos los valores proporcionados para integrar. La integral de Z diferencial de Z resulta en el primer camino, un medio. Para el segundo camino, la expresión es i. Luego, se realiza la operación de este valor por este valor, menos un medio, resultando en i por i menos un medio. Finalmente, se realiza la suma y resta correspondiente para los tres caminos, y se observa que un medio menos un medio es igual a cero y i menos i también es igual a cero. El resultado obtenido, cero, nos indica que hemos demostrado el teorema de Cauchy, el cual establece que la integral cerrada de una función diferencial de Z es igual a cero.
Cierre	En resumen, hemos utilizado la definición de la integral compleja en este ejercicio para demostrar el teorema de Cauchy. Aprovecho para invitarte a continuar con tu sesión de aprendizaje. ¡Hasta pronto!